

Cálculo: James Stewart
Sección 3.10: Antiderivadas

Ignacio

28 de mayo de 2026

Concepto de antiderivación o integración indefinida: problema inverso de la diferenciación. Determinación de familias infinitas de funciones mediante constantes de integración arbitrarias.

Hemos considerado ya la solución del problema de la derivada: dada una función, encontrar su derivada. Pero muchos problemas de las matemáticas y sus aplicaciones requieren resolver el inverso del problema de la derivada: dada una función f , encontrar una función F cuya derivada sea f . Si existe una función F que satisfaga esta condición, se dice que es una *antiderivada* de f .

Definición (3.45)

Se dice que una función F es **antiderivada** de f en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo x en I .

Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 16 encuentre la antiderivada general de la función dada. (Verifique su respuesta mediante derivación).

1. $f(x) = 12x^2 + 6x - 5$
2. $f(x) = x^3 - 4x^2 + 17$
3. $f(x) = 6x^9 - 4x^7 + 3x^2 + 1$
4. $f(x) = x^{99} - 2x^{49} - 1$
5. $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$
6. $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x^3}$
7. $f(x) = 6/x^5$
8. $f(x) = \frac{3}{x^2} - \frac{5}{x^4}$
9. $f(x) = \sqrt{x} + 1/\sqrt{x}$
10. $f(x) = x^{2/3} + 2x^{-1/3}$
11. $g(t) = (t^3 + 2t^2)/\sqrt{t}$
12. $g(t) = \sqrt[3]{t^4} + t^{-6}$
13. $h(x) = \sin x - 2 \cos x$
14. $f(t) = \sin t - 2\sqrt{t}$
15. $f(t) = \sec^2 t + t^2$
16. $f(\theta) = \theta + \sec \theta \tan \theta$

En los Ejercicios 17 a 42 encuentre $f(x)$.

17. $f'(x) = x^4 - 2x^2 + x - 1$
18. $f'(x) = \sin x - \sqrt[5]{x^2}$
19. $f''(x) = x^2 + x^3$
20. $f''(x) = 60x^4 - 45x^2$
21. $f''(x) = 1$
22. $f''(x) = \sin x$
23. $f'''(x) = 24x$
24. $f'''(x) = \sqrt{x}$
25. $f'(x) = 4x + 3, \quad f(0) = -9$
26. $f'(x) = 12x^2 - 24x + 1, \quad f(1) = -2$
27. $f'(x) = 3\sqrt{x} - 1/\sqrt{x}, \quad x > 0, \quad f(1) = 2$
28. $f'(x) = 1 + 1/x^2, \quad x > 0, \quad f(1) = 1$
29. $f'(x) = 3 \cos x + 5 \sin x, \quad f(0) = 4$
30. $f'(x) = \sin x - 2\sqrt{x}, \quad f(0) = 0$
31. $f'(x) = 2 + \sqrt[5]{x^3}, \quad f(1) = 3$
32. $f''(x) = 3x^{-2}, \quad f(1) = f(-1) = 0$
33. $f''(x) = -8, \quad f(0) = 6, \quad f'(0) = 5$
34. $f''(x) = x, \quad f(0) = -3, \quad f'(0) = 2$

35. $f''(x) = 20x^3 - 10$, $f(1) = 1$, $f'(1) = -5$
36. $f''(x) = 12x^2 - 6x + 8$, $f(-1) = 5$, $f'(-1) = -21$
37. $f''(x) = x^2 + 3 \cos x$, $f(0) = 2$, $f'(0) = 3$
38. $f''(x) = x + \sqrt{x}$, $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$
39. $f''(x) = 6x + 6$, $f(0) = 4$, $f(1) = 3$
40. $f''(x) = 12x^2 - 6x + 2$, $f(0) = 1$, $f(2) = 11$
41. $f''(x) = 1/x^3$, $x > 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 0$
42. $f'''(x) = \sin x$, $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 1$
43. Dado que la gráfica de una función f pasa por el punto $(1, 6)$ y que la pendiente de su recta tangente en el punto $(x, f(x))$ es $2x + 1$, encuentre $f(2)$.
44. Encuentre una función f , tal que $f'(x) = x^3$ y que la recta $x + y = 0$ sea tangente a la gráfica de f .

En los Ejercicios 45 a 50 una partícula se mueve con los datos que se proporcionan. Encuentre la posición de la partícula.

45. $v(t) = 3 - 2t$, $s(0) = 4$
 46. $v(t) = 3\sqrt{t}$, $s(1) = 5$
 47. $a(t) = 3t + 8$, $s(0) = 1$, $v(0) = -2$
 48. $a(t) = \cos t + \sin t$, $s(0) = 0$, $v(0) = 5$
 49. $a(t) = t^2 - t$, $s(0) = 0$, $s(6) = 12$
 50. $a(t) = 10 + 3t - 3t^2$, $s(0) = 0$, $s(2) = 10$
51. Se suelta una piedra desde el piso de observación superior de la torre CN, a 450 m sobre el nivel del suelo.
 - (a) Calcule la distancia de la piedra con respecto al nivel del suelo en el tiempo t .
 - (b) ¿Cuánto tiempo demora la piedra en llegar al suelo?
 - (c) ¿Con qué velocidad choca la piedra contra el suelo?
 52. Resuelva el Ejercicio 51 si la piedra se lanza hacia abajo con una velocidad de 5 m/s.
 53. Resuelva el Ejercicio 51 si la piedra se lanza hacia arriba con una velocidad de 5 m/s.
 54. Demuestre que para un movimiento rectilíneo con aceleración constante a , velocidad inicial v_0 y desplazamiento inicial s_0 , el desplazamiento después de un tiempo t es

$$s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

55. Un objeto es lanzado hacia arriba con una velocidad de v_0 metros por segundo, desde un punto situado a s_0 metros sobre el nivel del suelo. Demuestre que

$$[v(t)]^2 = v_0^2 - 19.6[s(t) - s_0]$$

56. Se lanzan dos pelotas hacia arriba desde el borde del acantilado del Ejemplo 6. La primera pelota se lanza con una velocidad de 48 pies/s y la segunda se lanza 1 segundo después con una velocidad de 24 pies/s. Determine si en algún momento las alturas de las pelotas coinciden.
57. Una compañía estima que el costo marginal de producción de x artículos (en dólares por artículo) es $1.92 - 0.002x$. Si el costo de producción de un artículo es de \$562 (dólares), encuentre el costo de producción de 100 artículos.
58. La densidad lineal de una varilla de 1 m de longitud está dada por $\rho(x) = 1/\sqrt{x}$, en gramos por centímetro, en donde x se mide en centímetros desde uno de los extremos de la varilla. Encuentre la masa de la varilla.
59. Dado que las gotas de lluvia crecen a medida que caen, su área de superficie aumenta y por lo tanto la resistencia a su caída aumenta. Una gota de lluvia tiene una velocidad inicial dirigida hacia abajo de 10 m/s y su aceleración hacia abajo es

$$a = \begin{cases} 9 - 0.9t & \text{si } 0 \leq t \leq 10 \\ 0 & \text{si } t > 10 \end{cases}$$

Si la gota se encuentra inicialmente a una altura de 500 m sobre el nivel del suelo, ¿cuánto demora en caer?

60. Un automóvil viaja a 50 mi/h y se le aplican totalmente los frenos, produciendo una desaceleración constante de 40 pies/s². ¿Cuál es la distancia cubierta antes de que el carro se detenga?
61. Calcule qué aceleración constante se requiere para aumentar la velocidad de un automóvil de 30 mi/h a 50 mi/h, en 5 s.
62. Un automóvil es frenado con una desaceleración constante de 40 pies/s², produciendo huellas de derrape de 160 pies de longitud antes de detenerse. ¿A qué velocidad viajaba el auto cuando se aplicaron sus frenos?
63. Desde un acantilado se dejó caer una piedra y ésta golpeó contra el suelo con una velocidad de 120 pies/s. ¿Cuál es la altura del acantilado?